

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Colégio Técnico da UFMG - COLTEC
Introdução à Informática - Lianny Sanchez
Nome: Guilherme Augusto Silva Rodrigues

Vocês irão escolher um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e irão fazer uma pesquisa sobre ele, falando sobre:

- Suas principais funcionalidades;
- Quais linguagens são mais apropriadas para essa IDE;
- Como ferramentas Git podem ser utilizadas nessa IDE;
- Vocês devem entregar um arquivo PDF com a pesquisa realizada.

A entrega do arquivo com a pesquisa será feita pelo GitHub por meio de Pull Request! Acessem o vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=5R26PixCKSo> para instalarem o GitHub Desktop e para obter orientações de como fazer um pull request da atividade utilizando o VS Code Studio. O tutorial do vídeo possui dicas, mas não é para realizar o que está no tutorial. O principal é mostrar como um pull request pode ser feito. Serão aceitas entregas somente pelo GitHub, pois isso faz parte da atividade.

Ambiente de Desenvolvimento Integrado

Um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) é um programa, que é utilizado para o desenvolvimento de código, como editor de texto, compilador, depurador e ferramentas de automação, em uma única interface. IDEs modernos também podem incluir recursos avançados como análise estática de código, integração com sistemas de controle de versão e ferramentas de colaboração.

IDE

O IDE é dividido e separado em componentes importantes:

Editor de código:

Permite escrever e editar o código-fonte de forma otimizada, com recursos como destaque de sintaxe, autocompletar e verificação de erros em tempo real.

Compilador/Interpretador:

Traduz o código-fonte escrito em uma linguagem de programação para um formato que o computador possa executar.

Depurador:

Ajuda a encontrar e corrigir erros no código, permitindo que os desenvolvedores inspecionem o estado da aplicação durante a execução.

Ferramentas de construção/automação:

Automatizam tarefas repetitivas, como compilação, teste e implantação, economizando tempo e esforço.

A utilização da IDE pode apresentar algumas vantagens:

Aumento da produtividade:

IDEs fornecem ferramentas que aceleram o desenvolvimento e a depuração de código, permitindo que os desenvolvedores trabalhem de forma mais eficiente.

Melhor qualidade do código:

Recursos como análise estática de código e depuração ajudam a identificar e corrigir erros mais rapidamente, resultando em um código mais robusto.

Facilidade de uso:

IDEs oferecem interfaces intuitivas e ferramentas de navegação, facilitando a compreensão e o uso do código.

Colaboração aprimorada:

Muitos IDEs oferecem suporte a sistemas de controle de versão e ferramentas de colaboração, facilitando o trabalho em equipe.

PyCharm(IDE escolhida)

O PyCharm é desenvolvido pela empresa tcheca JetBrains. É uma IDE usada para programar em Python. Ele fornece análise de código, um depurador gráfico, um testador de unidade integrado, possibilita a integração com sistemas de controle de versão, e suporta desenvolvimento web com Django.

É uma multiplataforma, que funciona no Microsoft Windows, macOS e Linux. PyCharm tem uma versão de edição Profissional, lançada sob uma licença proprietária e uma Edição Comunitária lançada sob a licença Apache. A Edição Comunitária do PyCharm possui menos extensões e funções do que a Edição Profissional.

Recursos

- Assistência à codificação e análise, com completamento de código, sintaxe e destaque de erros, integração com linter e correções rápidas
- Navegação em projetos e código: visualizações de projetos especializadas, visualizações de estrutura de arquivos e saltos rápidos entre arquivos, classes, métodos e usos
- Refatoração de código Python: incluindo renomear, extrair método, introduzir variável, introduzir constante, levantar, abaixar e outros
- Suporte para framework webs: Django, web2py e Flask
- Depurador Python integrado
- Teste de unidade integrado, com cobertura de código linha a linha
- Desenvolvimento Python para o Google App Engine
- Integração de controle de versão: interface de usuário unificada para Mercurial, Git, Subversion, Perforce e CVS com listas de alterações e mesclagem
- Integração de ferramentas científicas: integra-se ao IPython Notebook, tem um console Python interativo e suporta Anaconda, bem como vários pacotes científicos, incluindo Matplotlib e NumPy.

Pycharm e o Git

O PyCharm oferece suporte ao Git do Subsistema Windows para Linux 2 (WSL2), que está disponível no Windows 10 versão 2004 .

Ao clonar um repositório Git existente ou colocar um projeto existente sob controle de versão do Git , o PyCharm detecta automaticamente se o Git está instalado no seu computador. Se o IDE não conseguir localizar um executável do Git, ele sugere baixá-lo.

O PyCharm permite que você faça check-out (em termos do Git, clone) de um repositório existente e crie um novo projeto com base nos dados que você baixou.

Exemplo 01:

1. Para começar a clonar um repositório Git, faça um dos seguintes:
 - Se a integração do controle de versão já estiver habilitada, vá para **Git | Clone**.
 - Se a integração do controle de versão ainda não estiver habilitada, vá para **VCS | Obter do Controle de Versão**.
Como alternativa, vá para **Arquivo | Novo | Projeto no Controle de Versão**.
 - Se nenhum projeto estiver aberto no momento, clique em **Clonar Repositório** na tela de boas-vindas.
2. Na caixa de diálogo **Clonar repositório**, especifique a URL do repositório remoto que você deseja clonar ou selecione um dos serviços de hospedagem de VCS à esquerda.

Se você já estiver conectado ao serviço de hospedagem selecionado, a conclusão sugerirá a lista de repositórios disponíveis que você pode clonar.



Se você quiser executar **uma clonagem superficial** com um histórico limitado, marque a caixa de seleção **Clone superficial com um histórico truncado para** e especifique o número de confirmações que deseja clonar.

Você pode obter o restante do histórico mais tarde selecionando **Git | Repositório Unshallow** no menu principal.